

黄苏恺 Sukai Huang

博士后研究员 | 蒙纳士大学 | 人工智能、具身智能与神经符号规划

墨尔本，澳大利亚 | huangsukai1997@gmail.com | 微信：401338806

个人简介

海外人工智能青年学者，现任澳大利亚蒙纳士大学博士后研究员，研究方向聚焦大语言模型（LLM）驱动的具身智能、序贯决策、神经符号人工智能、自动规划与强化学习。博士毕业于墨尔本大学工程与信息技术方向，本科毕业于澳大利亚国立大学高级计算荣誉学位，均为澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）研究型名校。近年以第一作者/通讯作者在 AAMAS、ACL、ICLR、ICAPS、AAAI 等国际顶级会议发表或录用论文，多项工作围绕“让学习型决策模型具备规则规划系统的鲁棒性、可解释性和可验证性”展开。

研究方向与核心优势

- 大语言模型与具身智能：面向机器人/自主体的任务理解、指令跟随、语言奖励设计与视觉-语言-动作模型。
- 神经符号 AI 与自动规划：结合神经学习、符号推理、PDDL/规划器与世界模型，提升自主系统的鲁棒性和可验证性。
- 序贯决策与强化学习：研究自然语言如何可靠融入强化学习和模型化自动规划，降低错误奖励和虚假正反馈。
- 跨学科工程落地：具备机器人、海事自主、三维场景抽象、路径规划、偏好学习、数据工程与工业 AVM 系统经验。

教育背景

博士，工程与信息技术 | 墨尔本大学（The University of Melbourne）

2021.07 - 2025.10

- 博士论文：Integrating Natural Language for Sequential Decision Problems；导师：A/Prof Nir Lipovetzky（ICAPS Executive Committee, Mentoring Chair）与 Prof Trevor Cohn（Google Research）。
- 学校备注：2025 QS 世界大学排名全球第 13；澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员，澳洲领先研究密集型大学之一。
- 奖学金：Melbourne Research Scholarship。

高级计算荣誉学士（一等荣誉） | 澳大利亚国立大学 ANU

2017.07 - 2021.07

- 专业方向：Machine Learning Systems；GPA：6.84/7.00；荣获 ANU Dean's Award 2019。
- 学校备注：2025 QS 世界大学排名全球第 30；澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员。

工作与科研经历

博士后研究员 | 蒙纳士大学（Monash University），墨尔本

2025.06 - 至今

- 导师：A/Prof Hamid Rezatofighi（DARPA HARNESS PI；CVPR/NeurIPS/IROS Area Chair）。
- 机构备注：蒙纳士大学为澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员，澳洲领先研究密集型高校之一。
- DARPA HARNESS 项目：
 - 研发面向自主机器人系统的神经符号规划与指令跟随模块，将 LLM 任务理解、符号计划生成与强化学习控制相结合。
 - 研究指令粒度对具身智能体任务表现的影响，服务于更稳健的任务分解、执行与人机交互。
- ONR SEA-AI 项目：
 - 构建海事自主场景中的符号世界模型，将 3D 场景数据抽象为 2.5D 规划表示；实现局部可观测条件下的 D* Lite 路径规划与基于可视域的区域搜索。
 - 开发任务分析流水线，将高层自然语言描述转化为结构化规划任务，使操作员从底层控制转向任务级监督。

博士研究 | 墨尔本大学，工程与信息技术学院

2021.07 - 2025.10

- 系统研究自然语言如何可靠融入序贯决策系统，覆盖模型自由强化学习与模型化自动规划两条技术路线。
 - 强化学习方向：揭示 VLM 奖励模型易产生 false positive reward 的关键局限，提出 BiMI 奖励函数，在尽量减少 false negative 损失的同时抑制虚假正奖励。
 - 自动规划方向：提出 LLM-symbolic planning pipeline（Planning in the Dark），在缺少专家示例时生成可执行计划；分析端到端 LLM 计划生成策略的鲁棒性，相关成果获 ICAPS 2025 Oral（约前 5%）。

- 构建 Automated Valuation Model (AVM)，达到 80% 以上准确率；设计多模态数据流水线，处理 2,000 万+ 房产记录。

学生指导与团队协作

- 在蒙纳士大学共同指导两名荣誉/硕士学生，方向包括无人机偏好感知持续探索、POMDP 规划、Gaussian Process 偏好学习，以及面向视觉-语言-动作模型的语言奖励设计。
 - PACE-Drone：偏好感知持续探索系统，结合 POMDP planning 与 Gaussian Process learning 用于无人机任务。
 - WALR：width-aware language reward 设计，针对具身 AI 中模型忽视语言指令（language ignoring）的问题。

代表性论文与成果

已发表/录用成果覆盖 AAMAS、ACL、ICLR、ICAPS、AAAI、CogSci 等国际会议，其中多篇为第一作者或通讯作者，核心方向为神经符号规划、LLM 计划生成、VLM 奖励建模与多智能体视觉推理。

- Sukai Huang, Chenyuan Zhang, Hamid Reza Tofighi, Mor Vered, Buser Say. “Neurosymbolic Active Goal Recognition in Partially Observable Environments.” AAMAS 2026. [CORE-A*] 第一作者。
- Chunhua Liu, Kabir Manandhar Shrestha, Sukai Huang. “ALIGN: Word Association Learning for Cultural Alignment in Large Language Models.” ACL 2026. [CORE-A*] 通讯作者。
- Zhixi Cai, Fucai Ke, Kevin Leo, Sukai Huang, Maria Garcia de la Banda, Peter J. Stuckey, Hamid Reza Tofighi. “MATA: A Trainable Hierarchical Automaton System for Multi-Agent Visual Reasoning.” ICLR 2026. [CORE-A*] 合作者。
- Sukai Huang, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. “Chasing Progress, Not Perfection: Revisiting Strategies for End-to-End LLM Plan Generation.” ICAPS 2025 Oral Presentation (top 5%) . [CORE-A*] 第一作者。
- Sukai Huang, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. “Planning in the Dark: LLM-Symbolic Planning Pipeline without Experts.” AAAI 2025. [CORE-A*] 第一作者。
- Sukai Huang, Shu-Wei Liu, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. “The Dark Side of Rich Rewards: Understanding and Mitigating Noise in VLM Rewards.” ICAPS 2025 PRL Workshop. 第一作者。
- Simon De Deyne, Sukai Huang, Lea Frermann, Chunhua Liu. “Fine-tuned Large Language Models Predict Human Word Associations and Improve Performance across Lexical and Semantic Processing Tasks.” CogSci 2026. 合作者。

荣誉奖项

- AAAI 2025 Scholarship, Association for the Advancement of Artificial Intelligence.
- ICAPS 2025 Scholarship, International Conference on Automated Planning and Scheduling.
- Invited Speaker, Kingston AI Symposium 2026, Adelaide, Australia.
- IEEE COG 2020 Champion, Angry Birds Level Generation Competition, Aesthetic Track.
- ANU Dean's Award 2019; Chancellor's Letters of Commendation 2018、2020.

学术服务

- 担任 ICAPS、ACL Rolling Review (ARR)、Artificial Intelligence journal 等会议/期刊审稿人。

技术能力

- 编程与工具：Python (PyTorch, LangChain, NumPy, Pandas)、Java、SQL、C++、Haskell、Git、Docker、Arch Linux、Weights & Biases、Streamlit、Codex/Claude Code/OpenCode。
- 研究技术栈：LLM Planning、Neuro-symbolic AI、Reinforcement Learning、Automated Planning (PDDL)、Computer Vision、NLP、World Models。